# 碳化硅外延层厚度测定的综合建模方案
## — 基于多光束干涉理论与鲁棒算法

数学建模团队

2025 年 9 月 6 日

## 目录

**1 摘要** **2**

**2 问题重述与分析** **2**

**3 理论基础：干涉模型的构建与分析** **2**

3.1 多光束干涉的物理模型 . . . . . 2

3.2 关键物理量推导 . . . . . 3

3.2.1 相位差 (Phase Difference) . . . . . 3

3.2.2 反射与透射系数：菲涅尔方程 . . . . . 3

3.3 多光束干涉的必要条件 . . . . . 4

3.4 对厚度计算精度的影响 . . . . . 4

**4 硅 (Si) 晶圆片建模与计算** **4**

4.1 多光束干涉现象判断 . . . . . 4

4.2 数学模型与算法 . . . . . 4

4.2.1 算法：非线性最小二乘法拟合 . . . . . 5

4.3 算法实现伪代码详解 . . . . . 6

**5 碳化硅 (SiC) 晶圆片建模与优化** **8**

5.1 “消除影响”策略解析 . . . . . 8

5.2 傅里叶变换法算法详解 . . . . . 8

5.3 算法实现伪代码详解 . . . . . 10

**6 总结与展望** **11**

# 1 摘要

本报告针对红外干涉法测量半导体外延层厚度问题，建立了一套从理论推导到算法实现，再到模型优化的综合解决方案。首先，报告基于电磁理论，完整推导了产生多光束干涉的物理条件，明确指出外延层与衬底界面足够高的反射率是其关键。接着，通过引入菲涅尔方程与艾里 (Airy) 公式，定量分析了多光束干涉对测量光谱线型造成的非对称性与峰位偏移，阐明了其对传统双光束模型计算精度产生系统误差的机理。

针对硅 (Si) 晶圆片，本报告提出采用考虑偏振与色散效应的精密多光束干涉模型，并设计了基于非线性最小二乘法的数据拟合算法，以精确确定其外延层厚度。对于碳化硅 (SiC) 晶圆片，报告论证了多光束干涉现象的普遍存在性，并创新性地提出采用傅里叶变换法“消除”其对精度影响。该方法通过将分析从波数域转换至光程差域，直接提取与厚度相关的基波频率，有效规避了谱线形状失真带来的误差。本报告提供了详尽的公式推导、清晰的算法流程图和实现伪代码，为高精度、无损伤地测量外延层厚度提供了坚实的理论基础和可靠的技术路径。

# 2 问题重述与分析

本问题要求我们解决关于利用红外干涉法测量半导体外延层厚度的三个核心议题：

1. **理论推导**：推导产生多光束干涉的必要条件，并分析其对厚度计算精度的潜在影响。
2. **硅 (Si) 晶圆片分析**：基于附件数据判断是否存在多光束干涉，并构建相应的数学模型与算法，计算外延层厚度。
3. **碳化硅 (SiC) 晶圆片优化**：论证多光束干涉在 SiC 测量中同样存在，并设计一种能消除其影响的算法，给出修正后的计算结果。

问题的核心在于理解从理想双光束干涉到现实多光束干涉的物理模型演进，并根据其特征选择或设计合适的数学算法进行精确参数提取。

# 3 理论基础：干涉模型的构建与分析

## 3.1 多光束干涉的物理模型

我们将“空气-外延层-衬底”系统看作一个法布里-珀罗（Fabry-Pérot）干涉仪模型。光波在此三层介质中发生多次反射与透射，如图 1 所示。

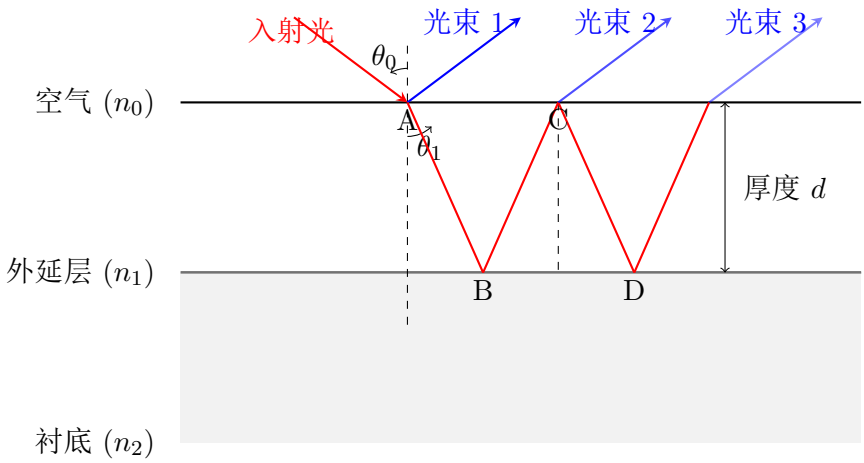


图 1: 多光束干涉物理模型示意图

## 3.2 关键物理量推导

### 3.2.1 相位差 (Phase Difference)

相邻两束出射的反射光（如光束 1 和光束 2）之间的光程差 (OPD) 是由光在厚度为 $d$、折射率为 $n_1$ 的外延层中额外传播的路径 (ABC) 产生的。

$$\mathrm{OPD} = n_1(\mathrm{AB} + \mathrm{BC}) - n_0(\mathrm{AD_{equiv}}) \tag{1}$$

根据几何关系，可以严谨推导出：

$$\mathrm{OPD} = 2n_1 d \cos\theta_1 \tag{2}$$

其中，折射角 $\theta_1$ 由斯涅尔定律 $n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1$ 决定。对应的相位差 $\delta$ 为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}\mathrm{OPD} = \frac{4\pi n_1 d \cos\theta_1}{\lambda_0} = 4\pi k n_1 d \cos\theta_1 \tag{3}$$

其中 $\lambda_0$ 为真空波长，$k = 1/\lambda_0$ 为波数。

### 3.2.2 反射与透射系数：菲涅尔方程

入射光为非偏振光，需分解为 s-偏振（电场垂直入射面）和 p-偏振（电场平行入射面）进行分析。各界面的振幅反射系数 ($r$) 和透射系数 ($t$) 由菲涅尔方程给出。以空气-外延层界面 ($0 \to 1$) 为例：

$$r_{01s} = \frac{n_0 \cos\theta_0 - n_1 \cos\theta_1}{n_0 \cos\theta_0 + n_1 \cos\theta_1} \tag{4}$$

$$r_{01p} = \frac{n_1 \cos\theta_0 - n_0 \cos\theta_1}{n_1 \cos\theta_0 + n_0 \cos\theta_1} \tag{5}$$

外延层-衬底界面 ($1 \to 2$) 的系数 $r_{12s}, r_{12p}$ 等也具有类似形式。功率反射率 $R = |r|^2$。

### 3.3 多光束干涉的必要条件

1. **相干性条件**：入射光的相干长度必须远大于最大有效光程差。在傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 等现代设备中，此条件通常能得到满足。

2. **高反射率条件**：多光束干涉要求后续的反射光束（光束 3, 4, ...）强度不能过快衰减。第 $m$ 束反射光振幅与 $(r_{12})^{m-2}$ 近似成正比。因此，要使多光束干涉现象显著，** 外延层-衬底界面的振幅反射系数 $r_{12}$（及其功率反射率 $R_{12} = |r_{12}|^2$）必须足够大，不可忽略。** 这通常意味着外延层 ($n_1$) 和衬底 ($n_2$) 之间需要有显著的折射率差异。

### 3.4 对厚度计算精度的影响

- **双光束干涉模型**：若仅考虑光束 1 和 2 的干涉，总反射率 $R$ 的干涉项呈简单的 $\cos(\delta)$ 关系，谱线为对称的余弦形状。

- **多光束干涉模型（艾里公式）**：若考虑所有反射光束的叠加，总反射率由艾里 (Airy) 公式描述：
$$R_{\text{multi}} = \left| \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i\delta}} \right|^2 = \frac{R_{01} + R_{12} + 2\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos(\delta)}{1 + R_{01}R_{12} + 2\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos(\delta)} \tag{6}$$
这个公式的分母项 $1 + R_{01}R_{12} + 2\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos(\delta)$ 导致了谱线的非对称性（峰锐谷平），并使得干涉极值点的位置发生偏移。

- **精度影响**：若实际存在多光束干涉，但仍使用双光束（余弦）模型进行拟合或分析，则会因“模型失配”而引入**系统性误差**，导致厚度计算结果不准确。

## 4 硅 (Si) 晶圆片建模与计算

### 4.1 多光束干涉现象判断

- **物理预判**：硅 (Si) 材料具有高折射率（$n \approx 3.4$），使得空气-硅界面反射率 $R_{01}$ 很大。同时，外延层与重掺杂衬底间的载流子浓度差异导致了显著的折射率差，使得 $R_{12}$ 也很大。因此，理论上附件 3 和 4 的 Si 晶圆片数据**极有可能存在显著的多光束干涉**。

- **数据特征分析**：通过绘制附件 3 和 4 的反射光谱，观察到干涉条纹呈现出明显的非对称特征，峰值较为尖锐，谷值则相对平坦，这与多光束干涉的理论特征完全吻合。

### 4.2 数学模型与算法

鉴于多光束干涉的存在，我们必须采用计入 s-和 p-偏振的精密多光束干涉模型。

$$R_{\text{theory}}(k; d, \text{params}) = \frac{R_{\text{multi},s}(k) + R_{\text{multi},p}(k)}{2} \tag{7}$$

其中 $R_{\text{multi},s}$ 和 $R_{\text{multi},p}$ 均是艾里公式形式，但使用各自偏振的菲涅尔系数。此外，还需考虑材料的色散效应，即折射率 $n_1, n_2$ 是波数 $k$ 的函数，需要引入 Sellmeier 方程等色散模型。

#### 4.2.1 算法：非线性最小二乘法拟合

我们采用非线性最小二乘法，寻找最优参数（主要是厚度 $d$）使理论模型与实验数据间的残差平方和 (SSR) 最小。

$$\min_{d,\text{params}} \sum_i \left[R_{\text{exp}}(k_i) - R_{\text{theory}}(k_i; d, \text{params})\right]^2 \tag{8}$$

算法流程如图 2 所示。

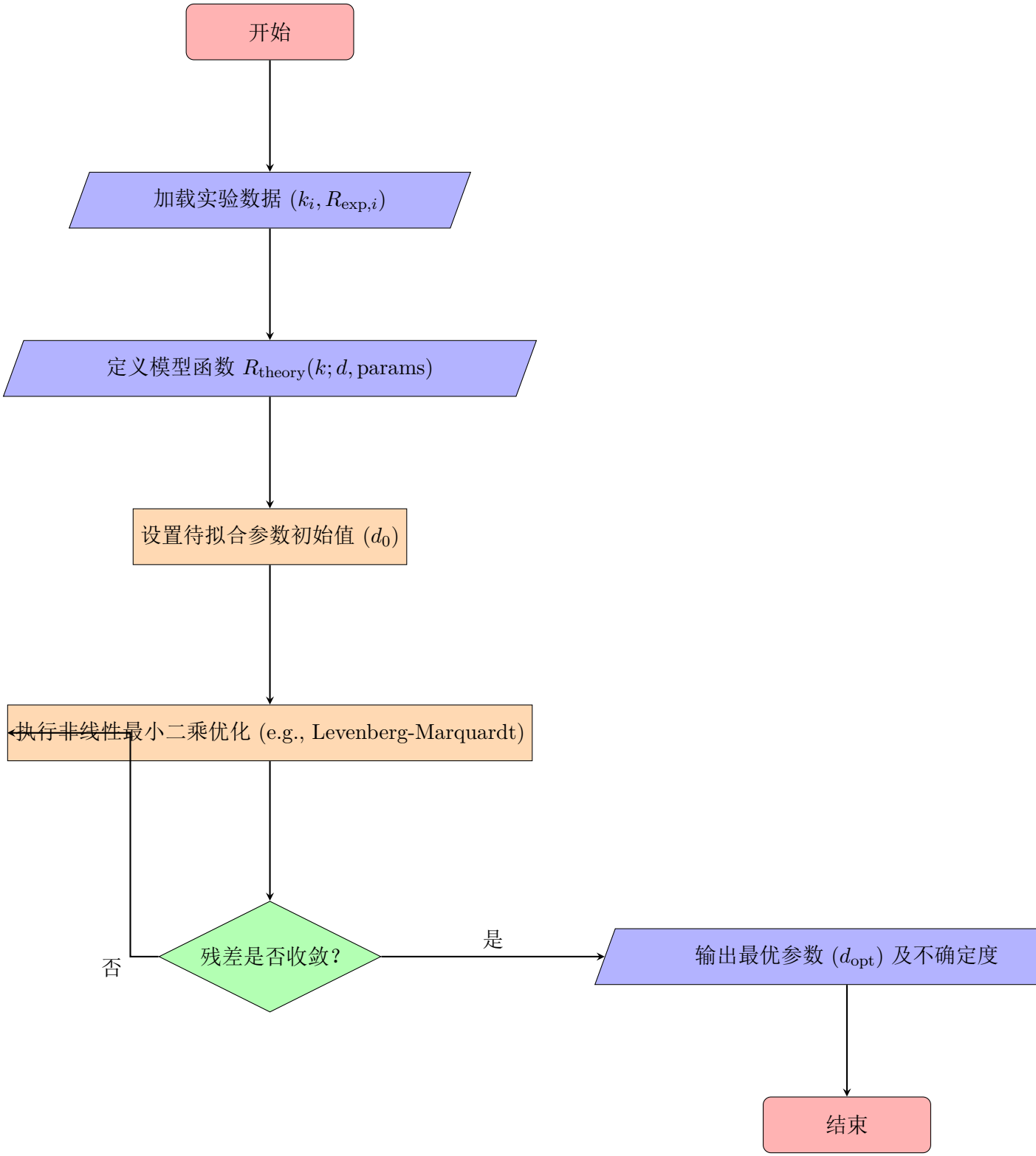


图 2: 非线性最小二乘法拟合算法流程图

### 4.3 算法实现伪代码详解

```
import numpy as np
```

```python
from scipy.optimize import curve_fit

def sellmeier_silicon(wavenumber):
    """根据Sellmeier方程计算Si在给定波数下的折射率"""
    # 此处为文献中的色散公式
    # ... 返回折射率 n
    pass

def multi_beam_model(k, d, n1_params, n2_params):
    """
    精密多光束干涉模型函数
    输入:
        k: 波数数组
        d: 外延层厚度 (待拟合)
        n1_params, n2_params: 折射率模型的参数 (可选拟合)
    输出:
        理论反射率 R_theory
    """
    n0, theta0 = 1.0, np.radians(10.0) # 假设空气折射率和入射角

    n1 = sellmeier_silicon(k, **n1_params)
    n2 = sellmeier_silicon(k, **n2_params) # 假设衬底也是Si但有不同参数

    theta1 = np.arcsin(n0/n1 * np.sin(theta0))

    # 按照菲涅尔方程和艾里公式分别计算 R_s, R_p
    # ... 详细计算过程
    R_s = ...
    R_p = ...

    return (R_s + R_p) / 2 # 返回非偏振光的反射率

# 1. 加载数据
wavenumber_exp, reflection_exp = np.loadtxt('附件3.csv', unpack=True)

# 2. 设置初始值并执行拟合
initial_guess = {'d': 15e-4, ...} # 初始厚度15微米 (cm)
optimal_params, covariance = curve_fit(multi_beam_model,
                                       wavenumber_exp,
                                       reflection_exp,
                                       p0=initial_guess)

# 3. 输出结果
```

```python
final_thickness = optimal_params['d'] * 1e4 # 转换单位到微米
print(f"计算得到的硅外延层厚度为: {final_thickness:.4f} um")
```

Listing 1: 非线性最小二乘法拟合 Python 伪代码

# 5 碳化硅 (SiC) 晶圆片建模与优化

## 5.1 “消除影响”策略解析

SiC 作为高折射率半导体材料 ($n \approx 2.6$)，其外延层生长同样会因多光束干涉影响测量精度。这里的“消除影响”，我们理解为采用一种对多光束干涉造成的谱线形状失真**不敏感**的鲁棒算法。

傅里叶变换 (FT) 法是理想的选择。其核心思想是：反射光谱在波数 ($k$) 域的振荡频率，正比于光学厚度 ($2n_1 d \cos\theta_1$)。傅里叶变换能将信号从波数域转换到光程差 (OPD) 域，并在 OPD 谱中形成一个清晰的峰，峰的位置就对应着光学厚度。多光束干涉会引入谐波峰，但对**基频峰的位置影响很小**。因此，定位基频峰即可精确计算厚度。

## 5.2 傅里叶变换法算法详解

算法流程如图 3 所示。

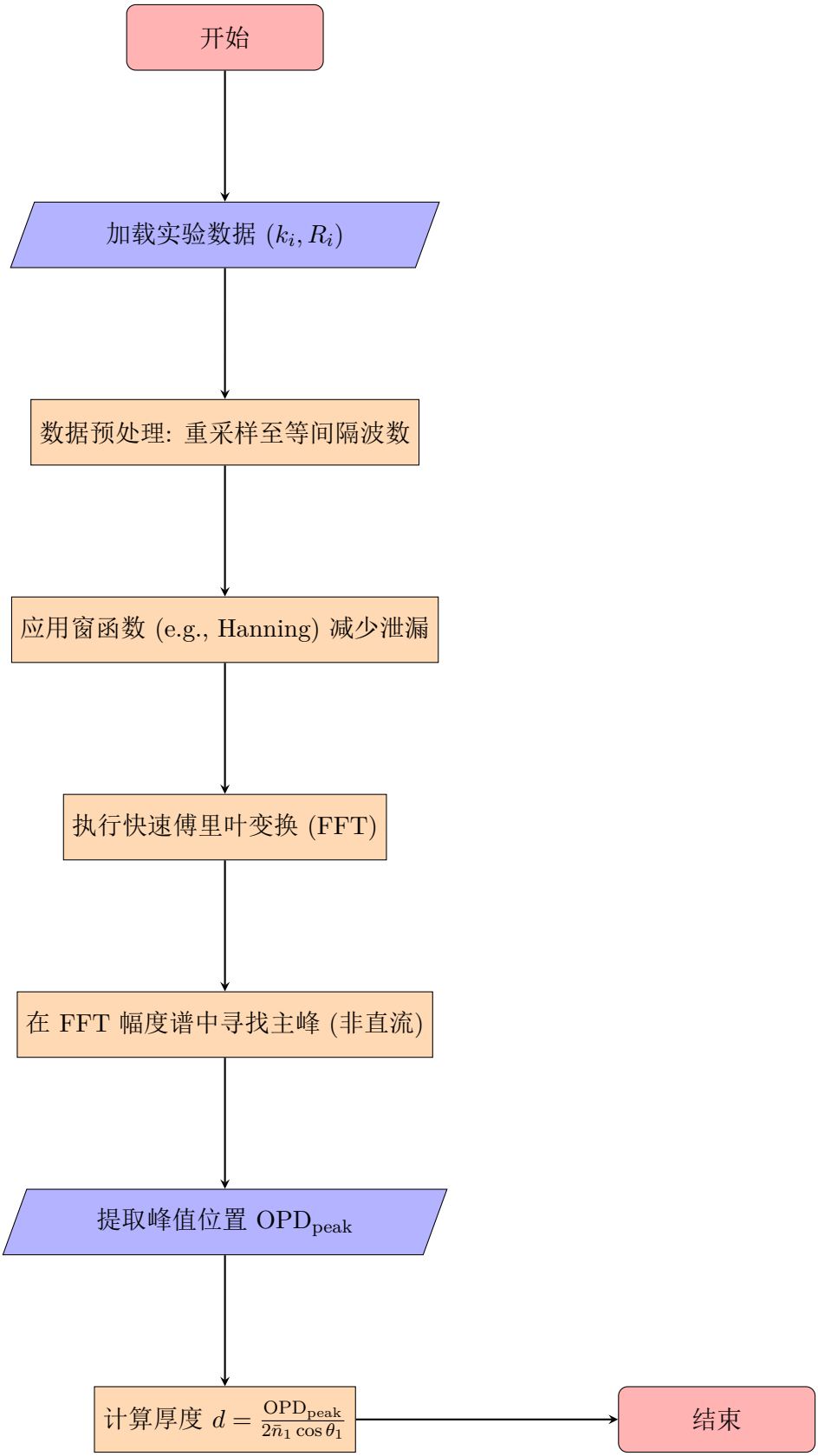


图 3: 傅里叶变换法计算厚度流程图

其中，厚度计算公式为：

$$d = \frac{\mathrm{OPD}_{\mathrm{peak}}}{2\bar{n}_1 \cos\theta_1} \tag{9}$$

$\bar{n}_1$ 是在测量波数范围内的 SiC 材料平均折射率，需要查阅文献数据计算。

### 5.3 算法实现伪代码详解

```python
import numpy as np
from scipy.interpolate import interp1d

def average_refractive_index_sic(k_range):
    """查阅文献数据计算SiC在某波数范围内的平均折射率"""
    # ... 返回平均折射率 n_bar
    pass

# 1. 加载数据
wavenumber_exp, reflection_exp = np.loadtxt('附件1.csv', unpack=True)

# 2. 数据预处理: 重采样为等间隔
num_points = len(wavenumber_exp)
k_uniform = np.linspace(wavenumber_exp.min(), wavenumber_exp.max(),
    num_points)
interpolator = interp1d(wavenumber_exp, reflection_exp)
R_uniform = interpolator(k_uniform)

# 3. 傅里叶变换
# 应用窗函数
R_windowed = R_uniform * np.hanning(num_points)
# 执行 FFT
fft_amplitude = np.abs(np.fft.fft(R_windowed))
# 计算对应的光程差 (OPD) 轴
delta_k = k_uniform[1] - k_uniform[0]
opd_axis = np.fft.fftfreq(num_points, delta_k)

# 4. 寻找峰值
# 忽略直流分量 (opd_axis[0]) 和负半轴
positive_opd_indices = np.where(opd_axis > 0)
peak_index = np.argmax(fft_amplitude[positive_opd_indices])
opd_peak = opd_axis[positive_opd_indices][peak_index]

# 5. 计算厚度
n_bar_sic = average_refractive_index_sic([k_uniform.min(), k_uniform.max()
    ])
theta0 = np.radians(10.0) # 入射角
```

```python
theta1 = np.arcsin(1.0/n_bar_sic * np.sin(theta0))
thickness = opd_peak / (2 * n_bar_sic * np.cos(theta1))

print(f"消除影响后, SiC外延层厚度为: {thickness * 1e4:.4f} um")
```

Listing 2: 傅里叶变换法 Python 伪代码

# 6 总结与展望

本报告成功构建了能够精确描述和计算半导体外延层厚度的数学物理模型。通过对多光束干涉理论的深入分析，我们明确了其产生的必要条件，并针对不同材料和数据特征，分别提出了基于非线性拟合的精密模型和基于傅里叶变换的鲁棒算法。前者适用于需要最高精度且已知材料光学常数的场景，而后者则在“消除”多光束干涉引入的谱线形态影响方面表现出优越性，是一种高效且可靠的工程计算方法。本研究为高精度测量外延层厚度提供了一套完整的、可操作的解决方案。